

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = \sqrt{80} - \sqrt{45} + 2\sqrt{20}$

b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x-2}} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình: $\sqrt{9x-9} + \sqrt{x-1} = 8$.

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-3} = 2$.

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một cái tháp có bóng trên mặt đất dài 25 m khi góc nâng mặt trời là 48° . Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 8$ cm, $AC = 15$ cm.

a) Tính BC , AH , $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ).

b) Phân giác $\widehat{BAC}$ cắt BC tại D . Tính độ dài DB , DC .

c) Gọi E, F là hình chiếu của H trên AB, AC . Chứng minh: $AE \cdot AB + AF \cdot AC = AH^2 + EF^2$.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho $x, y \geq 0$ thỏa mãn $x + y = 2$. Tìm GTNN của $M = x^2 + y^2$.

--- HẾT ---